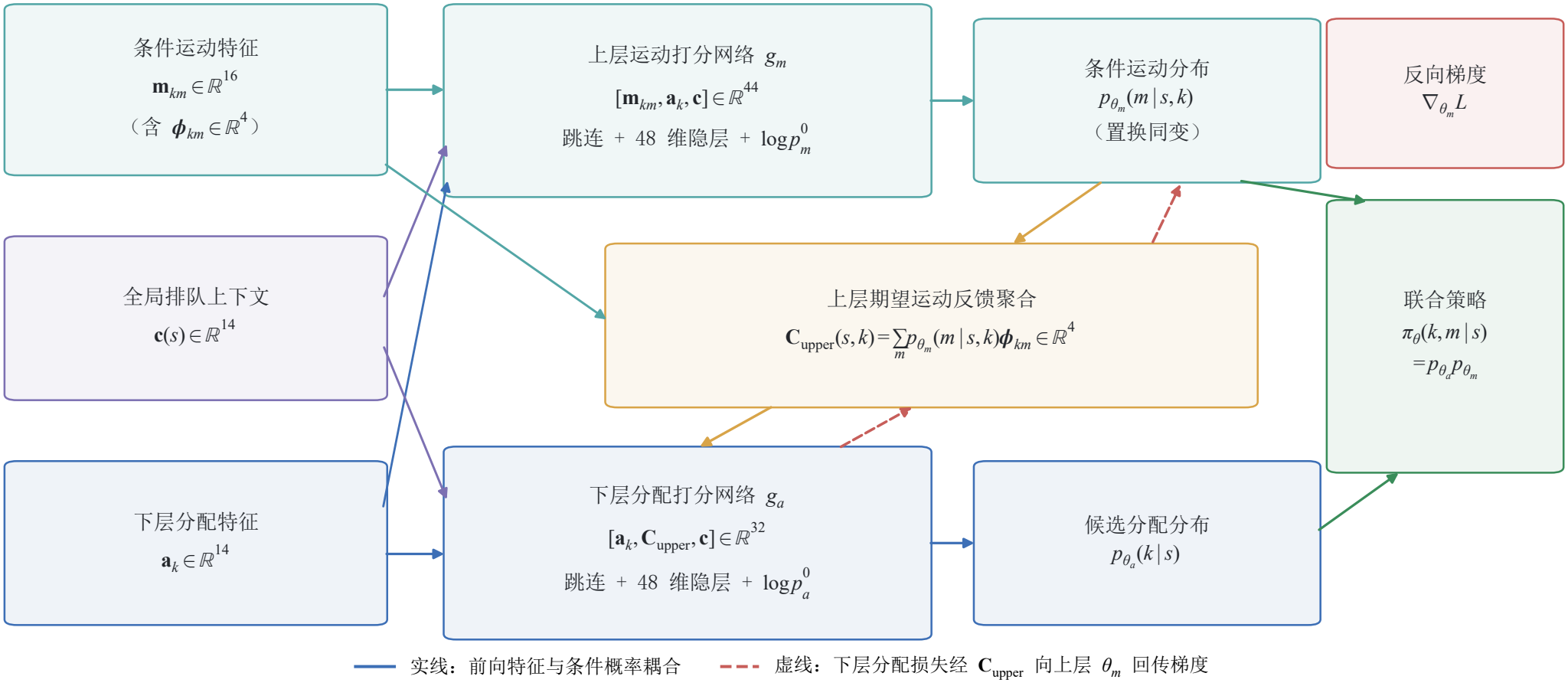

条件运动特征
$\mathbf{m}_{km} \in \mathbb{R}^{16}$
（含 $\boldsymbol{\phi}_{km} \in \mathbb{R}^{4}$）
全局排队上下文
$\mathbf{c}(s) \in \mathbb{R}^{14}$
下层分配特征
$\mathbf{a}_k \in \mathbb{R}^{14}$
上层运动打分网络 g_m
$[\mathbf{m}_{km}, \mathbf{a}_k, \mathbf{c}] \in \mathbb{R}^{44}$
跳连 + 48 维隐层 + $\log p_m^0$
下层分配打分网络 g_a
$[\mathbf{a}_k, \mathbf{C}_{\text{upper}}, \mathbf{c}] \in \mathbb{R}^{32}$
跳连 + 48 维隐层 + $\log p_a^0$
条件运动分布
$p_{\theta_m}(m \mid s,k)$
（置换同变）
候选分配分布
$p_{\theta_a}(k \mid s)$
上层期望运动反馈聚合
$\mathbf{C}_{\text{upper}}(s,k) = \sum_m p_{\theta_m}(m \mid s,k)\boldsymbol{\phi}_{km} \in \mathbb{R}^4$
反向梯度
$\nabla_{\theta_m} L$
联合策略
$\pi_\theta(k,m \mid s)$
$= p_{\theta_a} p_{\theta_m}$
实线：前向特征与条件概率耦合
虚线：下层分配损失经 $\mathbf{C}_{\text{upper}}$ 向上层 θ_m 回传梯度